YunTAPR-Net V1.3

总项目计划书

执行状态更新版

云南全境复杂地形约束下的
近实时卫星概率降水反演

版本：LIVE-20261106.8　　状态截至：2026 年 11 月 06 日 19 时 37 分（北京时间）

本版依据研究者要求维护原 V1.3 总计划的当前执行状态。原 2026 年 9 月 24 日正式方案保留为历史基准；本版不改写原批准记录，也不自动批准新的实验或数据操作。

目前处于什么阶段

IMERG 参考下的成果收敛与核心缺口工程准备。 已有多阶段 Train/Development 结果和带局限的科学分析；尚未完成独立外部真实性验证、DOTE/DTFM 机制验收及近实时业务验收。2025 Final Test 继续封存。[S0,S2,S3]

本次实际更新

- LIVE.7 候选方案已由 Harness 限定审核通过，双方 Git 及 Shared 闭环；不重复旧 43 项测试、14 来源或 8 端点身份审计。[S17]
- 本轮直接补唯一场景映射及 DOTE 局部风封装，兼容原 frame 调用形式，保持默认读取器和物理计算路径不变。[S18]
- 8 项针对性合成 CPU 检查通过：唯一场景映射、先映射后干预、O/W/L/M、真实支持不变及异常即停。不是模型效果评价。[S18]
- 真实清单未读取/绑定，正式执行链未接入，科学判据/新预算未批准；候选仍不可执行。外部 PARTIAL，科学与掌握状态保持。

本轮工程状态以限定审查和 Git 完成回执为准；项目科学状态 NOT_VERIFIED，研究者掌握 NOT_ASSESSED。本版的下一步建议均为 PROPOSED，不是实验启动书。

1　原始科学目标与成果边界

研究对象和原问题保持不变；把假设、实现和验证分别记录。

研究定义。利用多时相 Himawari、业务可用 GFS 与地形信息，估计当前半小时窗口的降水发生概率和条件雨强分布。目标是概率 QPE，不是未来降水短临预测。云南省界用于主评价 mask；模型输入可以保留外围天气系统上下文。[S0]

原 V1.3 的六项问题继续作为总项目主线：

1. **Q1 时序与多光谱。**B0–B3 回答过去约一小时卫星信息是否有助于反演。已有内部对照，跨人口和少 Seed 限制须保留。
2. **Q2 GFS 环境。**B3/B4 回答水汽、稳定度和风环境是否提供增量。总体指标有较一致的开发集改善，强雨和尾部仍有反例。
3. **Q3 静态地形。**B5/B6 回答高程之外的静态地形是否有用。当前单 Seed、容量与变量同时变化，不支持稳定普遍收益。
4. **Q4 动态地形。**DOTE 的风、地形梯度和水汽组合是否产生可归因的收益。公式和代码实现可追溯，物理机制尚未证实。
5. **Q5 融合方式。**DTFM 是否优于 concat。现有 B7/B8 是单 SP04 尺度替换对照；完整多尺度主张尚未实现并验收。
6. **Q6 独立真实性。**模型对 IMERG 的结果能否迁移到独立观测。原计划要求至少一种站点、雷达或 DPR-CMB 支撑；当前缺少完成证据；研究者本轮报告当前无法完成，原目标缺口保留。

以上问题来自原计划，当前答案按已有证据分级，不能由模型名称或原计划目标反推为成果。[S0,S2,S3]

目前可以写与不能写

可以保留：可追溯内部消融、固定 Development 人口上的局部增益和负面结果、强雨像元排序信号、点估计零检出及 q32 经验欠覆盖。

尚不能宣称：DOTE/DTFM 物理因果成立、地形条件下稳定强雨增益、多尺度 DTFM 已完成、独立事件可靠性、跨年泛化、业务近实时可用或总体最优模型。最终模型未在本轮选择。[S2,S3,S4]

2　数据划分、实现口径与独立验证

原方案与后续实验协议各自绑定版本，不将二者混写。

原 V1.3 与后续具体实验

原计划 §9：2023 年 3–10 月与 2024 年 3–10 月构成开发池，Train/Validation 按完整连续块或天气过程划分；2025 年 3–10 月锁定 Final Test。外部真实性验证优先覆盖 2025，使用不同观测链。[S0，p.9]

后续冻结契约及 f006 工程实验采用 2023 Train、2024 Validation/Development。核心配对实验 959 个 Train 场景、963 个 Dev 场景，四个 UTC 分析时次；B0/B1 的历史评价人口不同。不能把这一具体采样口径当作整个暖季连续覆盖，也不能倒写为 V1.3 最初的唯一划分。[S1,S2,S3]

原计划、当前实现与尚缺证据

- **时间与单位。**核心监督参考为 IMERG V07 Final 半小时平均雨强，单位 mm/h。日量需要 48 个完整半小时窗口相加再乘 0.5 小时。缺测不能填 0。
- **GFS 时效。**当前主要实证为固定 f006 回顾式口径。它不证明当时资料到达链、端到端延迟或全天近实时可用；业务 vintage/发布时间仍需专门验收。
- **日累计协议。**既有日累计表记载 GFS 上一有效时刻保持不超过 5.5 小时、孤立 10 分钟卫星缺帧的因果亮温插值。它与原四 UTC 单时次人口、准入不同；不插值标签或降水预测。其收益不能直接解释为单一“时间累积效应”。[S5]
- **外部参考。**2026-10-10 候选调查继续保留。已实查 NOAA/DPR 及 CMA 产品与站点身份元数据；CMA 当前公开条目与历史小时目标不匹配。实际观测、许可、QC 及独立性未完成；研究者现报告无已落实资料，本轮转入 IMERG 参考成果整理，外部验证保留缺口。[S7,S11,S12,S13]

E 与 2025 的准确位置

原计划没有单独指定名为 E 的数据集。T16–T18 针对新的校准及风险评分确认性主张，引入未参与拟合/方法选择的评价人口要求。E 未落实不等于原计划没有独立验证，也不阻止在具体授权内进行明确标记的开发性工作。[S6]

2024 Dev 不能因重分割而自动恢复独立性。旧 v1.1 Final Test 条目为 3–9 月，而原 V1.3 和 10 月 30 日未冻结草案提及 3–10 月，最终测试范围须由研究者绑定正式版本裁定；本轮不选择或访问任何 2025 载荷。历史 catalogue/QC 访问与最终模型测试分别记载，不能声称历史上从未接触任何 2025 资料。[S0,S1,S8]

3　B0–B8 与控制实验完成到哪里

完成范围继承已有实验收据。本轮没有加载权重或重跑训练/评价。

阶段	既有工程范围	当前科学边界
B0	2026/2027，E0/E1/E2；各 9 轮	最小概率基线。历史 T10 仍有一份 E9 载荷未定位，不能把完成收据当当前载荷重验。
B1	2026/2027，E0/E1/E2；各 9 轮	B13 六时次通道堆叠。与 B2–B8 人口不同，完整历史执行绑定仍有限制。
B2	2029，E0；9 轮/4320 更新	七通道单时次，单 Seed，不声称稳定总体收益。
B3	2029/2030/2031，E0；固定 E9	七通道六时次基线；B2/B3 同时改变时序输入与参数。
B4	2029/2030/2031，E0；固定 E9	加入 GFS MEE，总体四指标 3/3 同向改善；强雨、q32 非全面改善，参数量归因有限。
B5	2029，E0；9 轮/4320 更新	增加高程单通道，单 Seed 收益混合。
B6	2029，E0；9 轮/4320 更新	六通道静态地形，缺少完整等容量归因和重复性证据。
B7	2029/2030/2031，E0；固定 E9	DOTE 及融合路径已实现；相对 B4 还改变静态输入和结构，不作 DOTE 因果归因。
B8	2029/2030/2031，E0；固定 E9	width16、单 SP04 调制替换 concat；不是完整多尺度验证，指标收益混合。

B0/B1 的 Train/Dev 为 10,455/10,501 场景；B2–B8 核心 f006 人口为 959/963。上述均为带局限工程完成，不是 B0–B8 整体科学验收。本表据网页总控状态表整理，B0 载荷限制另核对历史 T10 原消息，未重新定位权重。[S2,S3,S10]

另外保存的控制结果

ZERO_DOTE 三 Seed：Brier 改善 3/3，其他排序、条件分位和强雨收益不稳定；128 个零输入权重无损失梯度，真实 mask 保留，不能称等有效容量或物理因果证明。方向性 PERP 探针仅单 Seed，存在分布/空间混杂。[S3]

B3_DOTE_ONLY/2029 已有九轮、E9/4320 更新收据。四项概率/条件分布指标小幅改善，RMSE 上升，强雨点检出未改善。它在原 V3 九模型之外，AP 使用雨发生标签，不能与 R>20 排序 AP 混比。[S9]

B9/ERA5 蒸馏仍为可选方向，当前不自动立项，不为填满阶段表追加训练、恢复任务或 Seed。

4　强降水、概率尾部与机制证据

所有数字绑定既有 2024 Development 与原报告；不是本轮新评价。

已经记录的事实

本页 R 为 IMERG 参考标签雨强；阈值计数不是独立站点真值或天气事件。

九模型 B4/B7/B8 × Seed2029/2030/2031 共用 963 场景，3,303,090 个有效像元时次，其中有雨 407,820；严格 $R > 20$ 为 717，$R \geq 20$ 为 719，$R \geq 50$ 为 6。独立天气事件数 `NOT_IDENTIFIED`，不能说 717 场暴雨。[S4]

A/B/C 点估计在严格 20mm/h 判据下均为 TP=0、FP=0、FN=717。q32 对 $R > 20$ 的 AUROC 约 0.9650–0.9688，AP 约 0.01224–0.02057；说明有相对排序信息。q32 全域 Top1% 选 33,031 个像元时次，TP341–374、POD47.56%–52.16%、Precision 约 1.03%–1.13%。这些是回顾性预算，不是在线业务阈值。[S4]

q32 有雨人口经验覆盖率为 93.48241871% 至 95.05933990%，名义为 98.4375%。

相容分布下 P20 上界最大为 $0.19317626953125 < 0.5$。不能把结构界改写为精确 P20 或校准置信区间。[S4]

可以支持的解释

排序信息部分存在；点估计幅值偏低、尾部经验欠覆盖与所选决策规则共同构成需要解释的现象。不能确认损失函数、稀缺样本、容量或时空尺度各自造成多少误差；只挑真实强雨子集后看到预测偏低，也不单独证明整个条件分布失准。

DOTE 是风与米制地形梯度、水汽的确定性代理，不等于真实垂直运动观测。DTFM 现有对照是单尺度融合替换。联合分层是像元时次统计，不是天气事件追踪；相关性不等于机制因果。[S3,S4]

H1/H2 处于什么状态

T15–T18 已完成理论准备。T16 初稿 NEEDS_REVISION 保留，R1 由总控接受，未冒充 Harness 二次科学通过。T18-R1 获 Harness 限定纸面 PASS，仍 `PROPOSED / AUTHORIZATION_PENDING`。

H1 校准是否有效、H2 完整节点候选是否优于 q32 均 `INCONCLUSIVE`。真实人口下联合 AP/Top1 移动块推断的适用性尚未建立；C1/C2 数值仅为必要拒判保护，不提供有限样本 95% 保证。[S6]

5　原评价体系与现有保存成果的覆盖

日尺度、地形和独立验证分别验收。

已核实的日累计状态（本版继承）

旧交付收据记录共同完整日期为 0，日期为 2026-11-05 的旧工作簿相应填“待评价”。后续全版与精简版均已保存 182 个共同完整日、19 个固定端点、每 Seed 624,260 个像元日；日期从 2024-03-02 至 2024-10-22，包含缺口，并非其间每天都有完整结果。[S5]

评价阈值为 0.1、10、25、50mm/day，保存 POD/FAR/CSI/HSS、RMSE 与 Bias；追溯页有 76 行端点/阈值统计和 checkpoint 指纹。读取到保存结果只证明这些记录存在，不证明本轮重新核验了预测载荷、计费账本或计算正确性。

全版 01/02/04 页的保存值和公式与原版完全相同，新增日累计及追溯。精简版移除地形展示页，数值与全版对应页一致；公式差异仅为缺失值标记“未定义”改为“—”。零预测阳性的 FAR 仍未定义，不能视为 0。

仍然存在的地形缺口

全版高程评价实际仅策略五、八、九，各三 Seed；其他六策略仍待评价。坡度、坡向和 Train 参考 W/L/M 分组仍待确认/评价。高程表使用 $H < 1000$、$1000 \le H \le 2000$、$H > 2000$m，不能与另一份采用 ≥ 2000m 高组的 V3 分层无说明拼接。[S5]

已有 V3 强雨 × 海拔/迎背风/PWAT 联合统计不再误写为全缺失；它与日累计工作簿、Train W/L/M 分位组并非相同口径。[S4,S5]

论文还需要什么

原 §11 列出的空间结构 FSS/可选 PSD、完整概率质量、区域分层、独立观测验证、典型连续事件及端到端效率，不能因主指标表存在而统称全部完成。本轮没有为这些项目取得完整验收，继续 `NOT_VERIFIED`。[S0，p.10]

原始输出归档仍 `PARTIAL`：接口标识 T12/T13 历史输出原长分别 54,141/65,536 字符，仅恢复前 20,000 字符，更早是否截断未核实。T13 审核回传不是审核者原始收据，81 项历史 Top 锚点独立覆盖限制保留。[S4]

6　Stage-Gate 当前进度与最短路线

保留原阶段目标；不把训练完成视作科研 Gate 全部通过。

原阶段	当前实际进度	下一必要条件与验收边界
0	关键 QC、网格、输入和账本已有记录	原计划全部数据/知识 Gate 本轮未重验；补齐版本关系、业务可用时间，非全期全模态验收。
1	B0 训练与 Dev 结果已有记录	保留历史权重载荷/执行绑定缺口；Dev 不是最终测试。
2	B1–B3 工程结果已保存	人口和少 Seed 限制保留；不宣称整个阶梯稳定收益已证明。
3	B4 三 Seed 总体指标改善	强雨和尾部有反例，业务 vintage 待验收；限定开发集成果可保留。
4	B5–B8 及若干控制训练完成	完整消融、物理机制、强雨地形收益和多尺度 DTFM 尚未成立。
4.5	外部候选元数据核实，未落实实际观测	PARTIAL；研究者报告无已持有资料。当前按 IMERG 参考整理成果，外部真实性不由同源评分替代。
5	B9 可选，未启动	无稳定多 Seed 和独立验证增益证据，不自动追加。
6	已有 182 日的回顾日累计表	不等于业务回放；端到端延迟、吞吐、内存和连续事件尚未完整验收。

本表沿用网页总控给定 Stage-Gate 状态表，并按已读候选清单校正为 R1–R9，明确 R8/R9 为辅助材料，不作为独立真值；前轮 CMA 身份与限制据直接元数据更新，本轮按研究者资料事实及总控限定文本更新状态。[S0,S7,S12,S13]

后续最少必要工作（PROPOSED）

1. 上一版历史恢复与计划书限定审核已封口，不重复执行；原生 stdout 及历史锚点的 PARTIAL 限制保留。
2. 当前以冻结 IMERG 参考整理已保存结果、主张与局限，不重复计算。外部候选调查保留；只有落实具体合法资料后才另行核对站期/QC/源链并申请有界获取，不继续泛搜。[S11,S12,S13]
3. 对 H1/H2 分开标记开发性诊断与确认性验证。仅当具体资料和读算写预算获批后实施，不因理论结项自动拟合、bootstrap 或推理。
4. 收敛可被证据支持的论文主张。只有必要对照能回答尚存问题、且获得单独科学方案和预算批准时才考虑新训练。
5. 最终模型、FinalFit、测试时期和一次性揭盲须研究者正式决定。2025 不用于当前方法探索。

6A　外部参考：前轮元数据结果

本版继承 NOAA/DPR 证据，不再扩展 DPR。独立观测验证仍未完成。

站点与雷达优先

NOAA HOMR 昆明检索返回两条身份记录；其中 WMO56778、GHCND CHM00056778 坐标为 25.017°N、102.683°E，海拔 1892m。日期为 Unknown/Present，即使请求限定 2023/2024，也不能据此认定该时期降水完整。[S11]

官方 GHCNh 身份表大小 3,459,429 字节。发现框 98–107°E、21–30°N 含 176 条记录，覆盖云南外围和境外，未按省界筛选或历史别名去重。CHM00056778 未见于该表，另有 CHU00056778 及 WUJIABA 等昆明条目；不把同名条目自动绑定或当独立站。

官方文档所指 inventory 目录前轮返回 HTTP404；不由此推断资料不存在。历史逐小时降水元素、累计区间、QC 与完整性仍 NOT_VERIFIED。CMA 已读近 7 日条目及月值条目均不能替代 2023/2024 小时观测；雷达分类页也未确认可用云南历史 QPE 产品或许可。[S11]

DPR 候选元数据已经可定位

CMR 集合 C2179081499-GES_DISC 对应 GPM_2ADPR / 07。同一发现框、各年 3 月 1 日至 10 月 31 日的目录命中数为 2023 年 325、2024 年 324。每年只保留按开始时间排序的前三条元数据；不是全部颗粒下载，也不是省内配对像元、可用降水数或独立事件数。2023 示例为 V07A，2024 示例为 V07C，不能无说明混用。[S11]

NASA 说明 IMERG 经 CORRA 校准，CORRA 利用 DPR/GMI。这支持“存在共享上游链”的警示，不能把 DPR 判为完全独立真值。当前仅是外部主动雷达参考候选；具体重叠、降水检出、近地层质量及时间尺度适配尚未核验。数据获取需 Earthdata 登录，本轮未登录或获取 HDF5。[S11]

前轮获取路径与当前停止条件

前轮已按 CMA 站点、雷达、DPR 顺序核对公开线索；结果与限制保留。研究者现报告无已落实外部资料，本轮不继续重复调查。将来有具体合法资料时，再核对年份/累计语义/QC/源链及许可；不以相近产品填补。[S13]

观测获取方案目前 PROPOSED / NOT AUTHORIZED，预算 NOT_ESTIMABLE；缺少产品、许可和大小时不编造可执行字节预算。账户操作、联系单位、降水载荷下载、模型评价及 2025 揭盲均不在本轮范围。

6B　CMA：产品身份与真正的获取缺口

前轮公开证据：入口身份、时间支撑和目标不匹配，不能以近似产品替代历史小时观测。

地面站：编号和累计量不能混用

官方旧地址 A.0012.0001 当前展示“中国地面基本气象观测数据”；云南区域为 A.0012.0001_530。均描述逐三小时观测、三小时累计降水、近 7 日。全国登记号末段 FTM.ZD.1，云南为 FTM.ZD.10；不同于另一个 A.0012.0001.S011 国际交换站条目。未确认旧称何时变化，也不据此认定历史小时档案不存在。[S12]

当前产品的其他要素统计值可指前一小时，不能套用于降水。不能把三小时量除以 3 当观测到的三个小时，更不能插值为半小时真值。历史 2023/2024 小时降水的实际产品、站期、元素和 QC 标识仍 NOT_VERIFIED。

站点附件：109 条身份，不是 109 条有效序列

官方公开附件 42 页、506,370 字节；第 34–36 页云南记录分别 51、53、5 条，共 109 个唯一站号。例如昆明 56778 原始纬/经为 2501/10265，气压传感器海拔 1889.3m、观测场 1888.1m。原坐标编码不自动转换，站名/编号相似不自动与 NOAA 行绑定。[S12]

表中未给有效起止期、降水元素或完整性，不能证明 2023/2024 站网、站址稳定或观测可用。两类海拔不合并，公开 QC 概述不能代替逐记录质量标识。

雷达：24 小时图像与更新频率分别解释

J.0017.0009.S002 为“天气雷达组网 24 小时降水估测图像产品”，来源中国气象局气象探测中心。页面分别写 1 小时时间分辨率、6 分钟更新、近 24h 和 0.01° 网格；这些字段需要各自解释，不能自动判成矛盾，也不等于小时或 6 分钟累计量。[S12]

当前未核实云南 2023/2024 历史数值 QPE、有效覆盖、地形遮挡/QC、地面订正源链及许可。不能从彩图自行恢复雨量、差分滚动 24h 量或开始模型评价。

已核实的两条线索及当前缺口

楚雄市气象局公开流程提到单位盖章函、提供与使用协议及省级对外服务平台审批。这是当地办理条件，不是本项目批准，函内项目合同金额也不是数据收费依据。本轮未联系单位、提交申请、登录或读取观测。[S12]

总控新线索已直接核查：官方新闻记载云南省气象台等研制“云南地面逐小时降水”；雷达服务页描述按体扫积分得到 1 小时量。前者不是技术规格，后者没有绑定产品号/数值格式或历史档案，两条线索的资料规格仍不足。不能把“再分析”自动解释为特定大气再分析资料。[S12]

上述具体产品将来需补版本、站期/覆盖、累计/时区/QC、来源链、许可和可靠规模，才可形成有界获取申请。本轮停止重复调查，按 IMERG 参考整理成果；这不等于已取得外部验证。当前预算 NOT_ESTIMABLE、载荷获取 NOT_AUTHORIZED。不以重复泛搜、改用近 7 日或雷达彩图填补缺口。

6C　当前参考路线与可支持主张

依据研究者本轮资料事实与总控限定文本修订；没有新增实验或数据权限。

资料事实与冻结参考

研究者明确报告目前没有已落实的外部参考资料，并提出“如果没有其他公开来源，以 IMERG 为参考”的条件性选择。已核查的 CMA、NOAA 和 DPR 候选未落实目标历史观测、许可及独立源链；不能据此断言所有公开资料不存在。[S11,S12,S13]

既有冻结契约指定 `IMERG_V07_Final` 为监督产品，不允许 Early/Late 替换，也不混用 V07/V08。本轮沿用既有产品，不修改契约或重读标签。NASA 的 2023 年 V07 说明将 Final 称为卫星–雨量站融合估计，在月尺度站点分析到达后生成；它仍含估计误差，不是无误差物理真值。[S1,S14]

四类证据分别成立

- **参考一致性。**既有 2024 Dev 结果可支持对 IMERG 标签的回顾性一致性、限定消融和排序现象。2024 已反复用于开发，不据此宣称未参与方法选择的独立泛化。
- **外部真实性。**同源 IMERG 评分不能替代独立站点或雷达验证。Stage 4.5 保持 PARTIAL；外部观测未落实是成果局限，不阻塞已有结果的解释与归档。
- **确认性 E。**参考产品选择不自动赋予评价人口独立性。E 须按未参与拟合及方法选择的使用历史核查；它与观测源链独立性是两个问题。未来未使用的 IMERG 人口也须单独核查与批准，本轮不寻找或读取。
- **物理与业务。**对 IMERG 的改进不能单独证明 DOTE 因果、DTFM 普遍或多尺度优势，也不证明实时延迟、独立暴雨事件技能或业务验收。

接下来能做与不能自动启动的工作

仅依据已有保存结果整理可追溯的主张、反例、Seed 稳定性、协议差异与复现说明，不重算指标或把缺项补 0。论文中明确使用“以 IMERG 为参考”，保留标签误差和缺少独立真实性验证的限制；最终模型未选定，H1/H2 继续 INCONCLUSIVE。[S13]

Final Run 是产品的延迟处理流，V07 是算法版本；2025 Final Test 是项目数据划分，继续封存。此次仅修订计划、证据解释与进度，不授予下载、载荷读取、训练、推理、校准、bootstrap 或新评价权限。研究者知识状态仍 NOT_ASSESSED。

6D　多智能体讨论后的最小工程起点

CORE-PREP-20261106.1；候选实现和合成检查，不是实验结果。

三个隔离候选

1. **显式多尺度融合接口。**复用既有 FusionCandidate，要求两个以上不同尺寸、不同物理网格的尺度及逐尺度条件、掩膜。重复 SP04、错位或缺少映射时拒绝，没有自动 resize。仍未接原生 encoder/decoder，真实映射和完整多尺度模型均 PENDING。

2. **DOTE 方向与特征可用性控制。**候选固定方向和按场景稳定随机旋转只作用于控制输入，不改 MEE、原 DEM 或旧 PhysicalDote。去 M、单层置零保留 mask 时，只称 FEATURE_AVAILABILITY；不宣称等有效容量或物理因果。

3. **场景身份与日历分组。**只接受调用方提供的元数据，核对预测/标签和预先指定完整场景清单、UTC 窗口、物理网格、mask、像元顺序及单位。日历分组不能生成独立天气事件 ID，六小时样本不能冒充连续半小时轨迹。日历以场景时间分组；参考窗口端点关系和日历边界未核验，正式接入前须冻结其语义。

以上模块不读取科学载荷、权重或缓存，不提供正式启动器。人工合成检查只验证接口、代数和拒绝条件，真实科学效果继续 NOT_VERIFIED。检查数量与实际结果见同轮 JSON 回执。[S16]

讨论中发现的不可直接实现项

- 已经 post-mask 的场不能把 false 改 true 还原地下压力层真实风；必须有另行批准的源字段与科学定义。当前明确拒绝这种还原。
- 没有绑定比湿 q 输入时，不能临时从 RH/T 派生并宣称完成 PWAT 对 q 的控制。该对照的源链与单位定义仍待解决。
- 零输出初始化初次反向会阻塞上游梯度；人工释放零门后的可达性不代表真实训练中的同等优化机会。

6E　后续包与失败即停条件

不机械补训全阶梯，不为使假设成立择优重放。

包	要解决的问题	当前下一步及边界
P1	主表人口和重复性	继承已完成三 Seed；B5/B6 如承担正式 Q3 主结论，准备 2030/2031 配对包。早期人口和身份限制单独处理，不直接拼表。
P2	DOTE 表征与机制	先冻结方向、mask、去 M 及对照问题、主指标和否证规则，再申请最小实验；q/no-mask 未具备输入时保持不可执行。
P3	多尺度 DTFM	明确原生 501/251/126/63 坐标和保守条件映射，集成 encoder 与 decoder，匹配 concat。现有 SP04 结果不可代替。
P4	强雨与尾部	原 ABC 及 P20 结构界继承；H1/H2 分别审查，不把统一缩放视作 AP 保证，不把有限分位补全假设视作唯一真实概率。
P5	过程与业务	优先查已保存密集结果的合法索引；完整事件、FSS、区域及业务到达时效缺口另行设计，不自动推理填图。
P6	最终冻结与掌握	开发选择结束后，由研究者冻结最终模型和一次测试协议；2025 继续封存，研究者掌握仍需本人留痕。

授权和科学裁定

新增真实实验预算尚未建立；旧更新数、读字节、6 小时或 24GiB 仅作历史成本依据，不能自动成为新额度。需单独绑定代码/科学协议、数据路径及清单、模型/Seed、读算写/CPU/GPU/内存/磁盘/墙钟上限、单次性与停止规则。[S16]

场景或单位不符、掩膜及像元身份不一致、候选数值前提失败时停止相关计算，不删样本或静默修复；预算消费和失败不自动重试。独立 E 未落实不作确认性 H1/H2，外部资料缺口不被同源 IMERG 填补。原假设允许被否证，不预定 DTFM 或 DOTE 胜出。

总控负责路线收敛，Codex 负责工程准备，Harness 负责独立审核，研究者决定科学和预算。本轮限定审核与 Git 最终状态以外部回执为准；科学 NOT_VERIFIED，知识 NOT_ASSESSED。

6F　DOTE 方向控制冻结候选

DOTE-DIRECTION-FREEZE-CANDIDATE-20261106.1；PROPOSED 且不可执行。

先把历史证据放在正确位置

- B6/2029、真实 B7 三 Seed、旧 ZERO 三 Seed、PERP/2029 共 8 个固定 E9 身份已按保存 JSON 字段绑定。没有加载权重或重新计算其 SHA；直接读到收据，不等于本轮直接验证历史执行或载荷。[S17]
- 旧 ZERO 保留真实 mask 与相同输入/模块形状，但 width16 中 128 个权重恒无损失梯度。它只回答给定 mask 时显式数值表征效用，不排除有效容量、梯度传播或优化难度差异。
- B6 到 B7 同时改变融合与参数，保存参数数分别为 4,360,866 和 4,411,058，不能单独归因 DOTE。B6 只有 2029，不构成三 Seed 静态基线。
- 旧提案 B6 的 baseline_E9 值对应 development_09.json；权重须取 LAST_epoch_09.pt 对应字段。两类对象不同，不据此制造权重 SHA 冲突。历史文件未改。

新候选的定义和可检验问题

建议主方向候选为场景固定刚性随机旋转：由规范 scene ID、analysis UTC 及独立控制 seed 生成一个角度，同场景所有像元和两压力层共用；全部训练 Seed 也共用这套场景映射。候选 seed 为 20261106，仅为待批建议，不调角度或择优重抽。

另保留原计划固定方向候选：0 度 toward east，按每个有效像元风速令 u 为正风速、v 为 0；不是气象 wind-from east。主次角色均待科学批准，不能看到结果后互换。

两候选只改变 DOTE 内部局部风副本，并重新计算 O/W/L/M；不改 MEE 真实风、DEM、PS、PWAT、真实 mask 和监督人口，不旋转已 ReLU 后的 W/L/M。它们检验特定方向扰动下的**预测表征敏感性**，不能证明真实抬升因果或等有效容量。非零风也不保证所有通道及梯度非零。

6G　冻结前必须补的接入与裁定

本阶段仅隔离接口实现与人工合成检查，无真实数据或模型执行。

场景接口：隔离实现已补，真实绑定仍缺

BatchReader 现仅调用 dynamic_transform(frame)，没有传 sample ID。原 TargetBinding 区分 window start 和 analysis，监督窗为前者到后者的半小时；气象 frame.valid 对应 analysis。

本轮新增隔离 SceneManifestLookup：按既有 scene_records 与 digest 口径验证调用方传入的内存清单及 ID，建立 analysis UTC 到唯一 sample ID/显式 canonical 时间的映射。重复、缺失、窗口冲突即拒绝，不从 frame 猜 ID 或静默减 30 分钟。真实清单尚未读取/绑定，不能把接口测试当实际场景身份核验。

DirectionDoteTransform 复用原物理公式，在原生/目标 pressure mask 及映射之后替换 DOTE 局部 u/v，随后重算 O/W/L/M。8 项合成检查验证调用链、支持和输入不变；仍未注册正式读取器，不是正式实验接线。q 与无 mask 还原保持 NOT_AVAILABLE。[S18]

尚未批准的科学与执行字段

- 三个历史训练 Seed、E0、九轮/4320 更新和固定 E9 只作配对设计来源；不是新训练批准。旧成功模型和 ZERO 不重训。
- 新方向控制唯一主指标、最小有意义效应、允许退化、跨 Seed 通过及多重比较/推断规则尚无批准依据，保持待研究者裁定。不移用 T16/T17 针对其他假设的阈值。
- 隔离 lookup/包装器已实现；新执行 commit、正式模型 ID、真实清单/接线、允许路径、真实预检及读算写/进程/内存/磁盘/墙钟预算尚未绑定。旧每模型成本不能自动成为新额度。
- 若未来获批真实预检，需同帧核对 MEE/DEM/PS/PWAT 不变、风速保持、dynamic 及 moisture mask 逐位相同、通道支持和梯度机会，不能用参数数目承诺有效容量相等。

场景/人口/mask/单位或初值顺序不符、有效位置数值异常、预算或授权未绑定时停止。不丢样本、裁剪或静默修复。2024 继续是反复使用的开发集，独立天气事件仍 NOT_IDENTIFIED；外部观测缺口不会被方向控制填补。

本阶段新增的是**隔离接口和 8 项针对性检查**，不是正式冻结或科学成功。限定差异审核及 Git 实际结项另记，不扩展重复理论审查；科学 NOT_VERIFIED，外部 PARTIAL，研究者 NOT_ASSESSED。

7　研究者掌握、论文与持续维护

研究者为主体。AI 解释与工程 PASS 不能代替本人掌握。

知识 Gate

当前统一 NOT_ASSESSED。原 V1.3 要求方法至少能独立实现简化版，主创新能质疑与设计反证；只有研究者本人确认并留痕，才记 CONFIRMED。[S0，pp.14–17]

- 数据：解释半小时雨强与累计量、missing 与 0、mask、因果时间对齐及 GFS vintage。
- 模型：独立说明发生概率与条件分位、DOTE 单位/压力有效性、历史 DTFM 单尺度与新候选尚未正式集成的区别。
- 实验：解释人口与容量混杂、三 Seed 和独立事件的区别，能追溯 checkpoint 与评价来源。
- 结果：解释点估计零检出与排序信息同时存在，解释 q32 覆盖分母、概率界与精确概率差别。
- 科学质疑：指出 IMERG 参考偏差、外部验证源链、无显著性/因果/业务结论的边界。

这些是原掌握要求的执行清单，本轮不代研究者作答或填验收。

论文和成果转化

论文骨架沿用 Introduction、Related Work、Data、Method、Experiments、Results、Discussion、Conclusion。当前可整理内部消融、负面/混合结果与局限；独立真实性、机制和业务主张须对应证据。演示页面和竞赛原型不能反向替代论文科学结论。[S0，pp.16–18]

本轮已形成 INTERNAL-DRAFT-20261106.1：结果、跨阶段分析、讨论、局限、逐主张索引及复现说明。数字来自既有 JSON 和历史报告，14 个关键排版数值直接绑定保存字段，不是新指标；其余报告值按出处引用。初稿不包含未核验的完整方法或文献综述，不选择最终模型。限定内容审核和各自 Git 回执另行记录，科学与知识状态不变。[S15]

本计划怎样持续更新

- 每轮实质任务结束后，依据新取得且可追溯的证据更新本 LaTeX 源与最新 PDF，标明北京时间、版本和变更摘要；没有新证据不重复改写。
- 保留 Git 历史和原 2026-09-24 PDF；正文区分原计划、执行事实、PROPOSED 建议及研究者批准，不覆盖旧失败或旧审查。
- 总控收敛路线，Codex 维护实现/状态和自己的分支，Harness 维护独立审核和自己的分支，研究者负责科学决定、预算及最终验收。
- 项目进度同步到 README、STAGE_ACCEPTANCE 和 Shared/PROJECT_STATE；双方只写各自交接。Shared 决策/规则与 main 按保护要求保持。
- 此处“持续更新”指每轮有证据的状态维护，不代表后台无条件实时运行或新增实验授权。

8 来源、版本与本轮变更回执

本页给出复核入口。完整文件指纹以同轮 JSON 收据及 Git 提交为准，避免自引用。

S0 原 2026-09-24 V1.3 正式计划 PDF，20 页，1,561,261 字节。Codex 前版直接核对 §9、§11、Stage-Gate 和知识 Gate；本版继承，未改原文件。SHA256：
`bd3af5e3ebe1fe6e28b2b31699babecdd`
`c506412310fd96eb80d1c695aabb5fe`

S1 `config/science_contract_v1.1.yaml`。后续冻结的具体实验口径；不倒写原 V1.3。SHA256 见合并回执。

S2 `STAGE_ACCEPTANCE.md`、`EXPERIMENT_MATRIX.csv`、`METRICS.csv`。现有阶段与端点索引，本轮没有逐权重重验。

S3 `SCIENTIFIC_ANALYSIS.md` 及 20261025 证据目录。带局限消融、ZERO/PERP、DOTE/DTFM 结论。

S4 `docs/research_readiness/20261106_research_convergence/history/` 恢复的 T12、T13、T14 脱敏消息和审核回传；完整本地消息逐字导出指纹、截断状态见`HISTORICAL_EVIDENCE_RECOVERY.json`。原报告阅读不等于本轮重算。

S5 `outputs/01a1a906-f017-71f3-bb3f-19b961274f10/` 中的旧交付收据、原三类表及两个后续工作簿；前版只读保存值/公式/追溯，本版继承。

S6 `docs/research_readiness/20261106_research_convergence/` 中的 T15–T18、`REVIEW_INDEX.md` 与`EVALUATION_ENTRY_GATES.md`。新确认性要求保持 PROPOSED。

S7 `docs/phase_b_v2_protocol_candidates/v1_20261010/INDEPENDENT_REFERENCE_INVENTORY.md`。R1–R9 候选历史调查，含辅助源，默认独立性未验证；不是当前下载许可或验证结果。

S11 `docs/research_readiness/20261106_external_reference_metadata/METADATA_FEASIBILITY.json`。2026-11-06 官方公开元数据查询、原始响应指纹和限制；原响应在本地忽略目录保存。CMR 只查 2023/2024，全球产品寿命元数据不等于访问项目 2025 Final Test。该收据列出 NOAA、CMA、NASA 官方 URL，区分直接元数据与源链推断。

S12 `docs/research_readiness/20261106_cma_hourly_radar_metadata/CMA_PRODUCT_IDENTITY.json`。前轮官方产品/站点附件/当地办理流程、访问时间、原响应指纹和限制；无观测载荷。18 次直接 GET 中 15 份文档/元数据成功，3 次 500/404 失败，重试 0；不含搜索/页面解析开销。

S13 `docs/research_readiness/20261106_imerg_reference_scope/REFERENCE_SCOPE.json`。研究者资料事实与条件性 IMERG 偏好、总控 `0314e4a3` 的限定文本及证据边界；并非研究者的新数据/实验批准。

S14 NASA, *IMERG V07 Technical Documentation* (2023-07-13) 官方说明。`https://gpm.nasa.gov/resources/documents/imerg-v07-technical-documentation`。本轮仅核对公开说明，未获取观测；保留 V07 历史协议而不自动追随新版本。

S15 `docs/research_readiness/20261106_internal_paper_draft/CLAIM_EVIDENCE.json`，绑定 10 项主张、12 份已有来源、JSON 字段与反例，附排版数字绑定；对应`output/pdf/YunTAPR-Net_Internal_Results_Discussion_Draft_20261106.tex` 和同名 PDF。内部初稿，不是新实验或科学验收。

S16 `docs/research_readiness/20261106_core_completion_prepare/`。WORK_PACKAGES、合成检查及审核回执；候选准备，不是实验或 2025 批准。

S17 `docs/research_readiness/20261106_dote_direction_freeze/`。SOURCE_BINDINGS 及 DOTE_FREEZE_CANDIDATE；8 个历史端点、对象类型更正、场景接入缺口和未批准字段。

S18 `docs/research_readiness/20261106_dote_interface/VERIFICATION.json`。内存场景 lookup、局部风封装与 8 项合成检查；无真实数据绑定或科研执行。

S8 `docs/research_readiness/20261025/evidence/final_test_preregistration_increment_20261030.json`。状态 DRAFT_NON_EXECUTABLE_NOT_RESEARCHER_FROZEN。

S10 历史 T10 原报告，消息 `msg_0e2b831a2081504b016aebf5c577a887d08f75d73792e8771d`；B0/E1/2027 完成收据与载荷未定位可同时成立。前版仅恢复原消息，本版继承，不查权重。

S9 `docs/research_readiness/20261105_b3_dote_without_mee/receipt.json`。单 Seed、混合收益，处于原 V3 九模型外。

本版变更：直接补 DOTE 唯一场景 lookup 与局部风接口，8 项合成检查通过；不重复旧审计。真实绑定/正式接线与科学预算门槛保留，无模型执行、载荷读取或新增实验额度。